LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER 8x3 - DECODER TO 7 SEGMENT

Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

Kelompok	: 1 (Satu) – 1A-TNK2
Judul Praktikum	: Encoder 8x3 – Decoder to 7 Segment
Tanggal Praktikum	: 17 Mei 2024
Nama Praktikan	: Muhamad Dimas Satrio
Nama Rekan	: Mutiara Putri Yusanti
Dosen Pengampu	: - Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.
	- Mina Gaidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	6
IV.	Langkah Kerja	……...	6
V.	Hasil Percobaan	……...	7
VI.	Analisis Data	……...	11
VII.	Kesimpulan	……...	12
VIII.	Daftar Pustaka	……...	13
IX.	Lampiran	……...	14

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami cara kerja rangkaian *Priority Encoder-Decoder to 7 Segment.*
2. Mahasiswa dapat mengetahui fungsi dari masing-masing IC yang dipakai.
3. Mahasiswa dapat memahami cara membuat rangkaian *Priority Encoder-Decoder to 7 Segment* diatas papan *project.*
4. Mahasiswa mampu membuktikan hasil praktikum dengan tabel kebenaran.

II. DASAR TEORI

Enkoder

Enkoder adalah sirkuit digital yang mengubah serangkaian input biner menjadi kode biner yang unik. Kode biner merepresentasikan posisi input dan digunakan untuk mengidentifikasi input tertentu yang aktif. Enkoder biasanya digunakan dalam sistem digital untuk mengubah serangkaian input paralel menjadi kode serial.[1]

Encoder adalah sirkuit kombinasional yang melakukan operasi kebalikan dari Decoder. Ini memiliki maksimum 2 ^ n baris input dan 'n' baris output, oleh karena itu ia mengkodekan informasi dari 2 ^ n input ke dalam kode n-bit. Ini akan menghasilkan kode biner yang setara dengan input, yang aktif High. Oleh karena itu, encoder mengkodekan 2^n baris input dengan 'n' bit.[1]

Priority Encoder

Priority Encoder memecahkan masalah di atas dengan mengalokasikan tingkat prioritas untuk masing-masing input. Prioritas encoder output sesuai dengan input yang sedang aktif yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi ketika input dengan prioritas yang lebih tinggi hadir, semua input lainnya dengan prioritas yang lebih rendah akan diabaikan.[2]

Priority Encoder tersedia dalam bentuk IC standar dan TTL 74LS148 adalah encoder prioritas 8-ke-3 bit yang memiliki delapan input RENDAH aktif (logika "0") dan menyediakan kode 3-bit dari input berperingkat tertinggi pada outputnya.

Priority Encoder memprioritaskan input urutan tertinggi terlebih dahulu misalnya, jika jalur input "I2", "I3" dan "I5" diterapkan secara bersamaan kode output akan untuk input "I5" ("101") karena ini memiliki urutan output tertinggi

dari 3 input. Setelah input "I5" dihapus, kode output tertinggi berikutnya adalah input "I3" ("011"), dan seterusnya.[2]

Dekoder

Dekoder adalah sirkuit digital yang mengubah kode biner menjadi satu set output. Kode biner mewakili posisi output yang diinginkan dan digunakan untuk memilih output tertentu yang aktif. Dekoder adalah kebalikan dari enkoder dan biasanya digunakan dalam sistem digital untuk mengubah kode serial menjadi serangkaian output paralel.[3]

Dalam Elektronika Digital, jumlah informasi diskrit diwakili oleh kode biner. Kode biner n bit mampu mewakili hingga 2^n elemen berbeda dari informasi yang dikodekan. Nama "Dekoder" berarti menerjemahkan atau memecahkan kode informasi dari satu format ke format lainnya, sehingga dekoder digital mengubah satu set sinyal input digital menjadi kode desimal yang setara pada outputnya. Dekoder adalah sirkuit kombinasional yang mengubah informasi biner dari n baris input menjadi maksimum 2^n baris output unik.[3]

7 Segment Display

Seven segment merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Seven segment terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8. LED tersebut juga dapat digunakan untuk menampilkan huruf A-F yang disebut juga DOT Matriks. Setiap segment ini terdiri dari 1 atau 2 LED (Light Emitting Dioda). Seven segment bisa menunjukan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu.[4]

Seven segment memiliki 2 jenis berdasarkan LED-nya.

1. 7 Segment Common Cathode (Katoda)

   Jenis common cathode (katoda) ini adalah jenis dimana sebuah pin terhubung pada kaki katoda LED 7 segment. Jenis common cathode biasanya aktif pada logika tinggi (1), atau disebut juga aktif high.[4]

2. 7 Segment Common Anode (Anoda)

   Jenis common anode (anoda) ini adalah jenis dimana sebuah pin terhubung pada kaki anoda LED 7 segment. Jenis common anode akan mendapatkan tegangan Vcc dan akan aktif pada logika rendah (0), atau disebut juga aktif low.[4]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

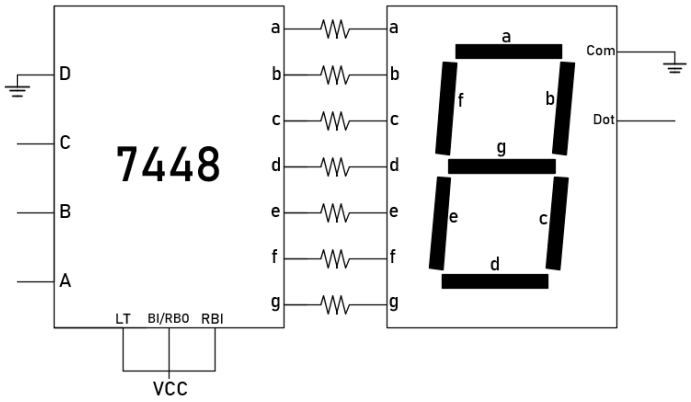
1. IC 74148, 7404, 7448
2. Catu Daya ±5V (*Power Supply*)
3. Project Board
4. Resistor 330 Ω
5. 7-Segment Common Cathode
6. Kabel Jumper secukupnya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Dekoder BCD to 7 Segment Display

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Setting Power Supply = 5V
3) Membuat rangkaian diatas *project board* sesuai gambar rangkaian dibawah

Gambar Rangkaian :



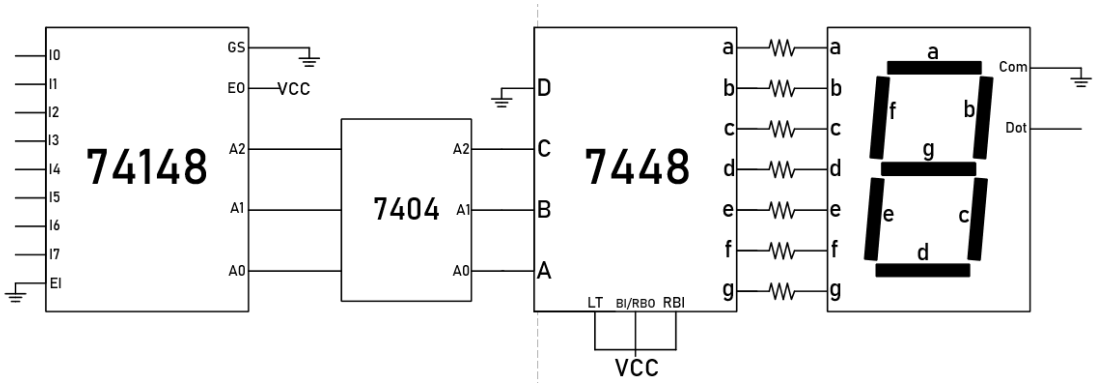
Gambar 4.1 Rangkaian Dekoder BCD to 7 Segment

4) Menguji coba input D, C, B, dan A ke VCC (1) dan GND (0) Sesuai dengan Tabel kebenaran
5) Amati tampilan pada *display* 7-*Segment*
6) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

***Priority-Encoder 8x3* – Decoder to 7 Segment**

7) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
8) Setting Power Supply = 5V
9) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

Gambar Rangkaian :

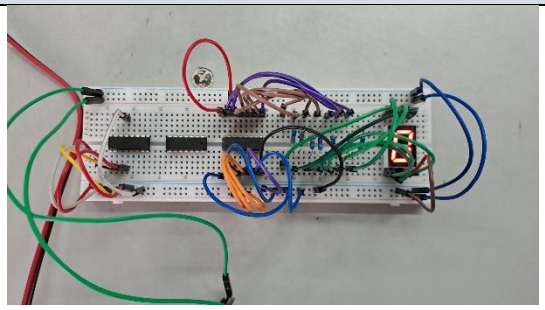
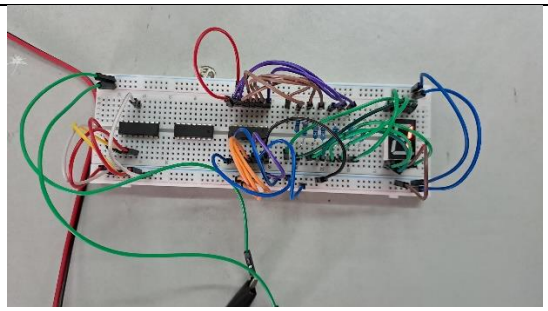


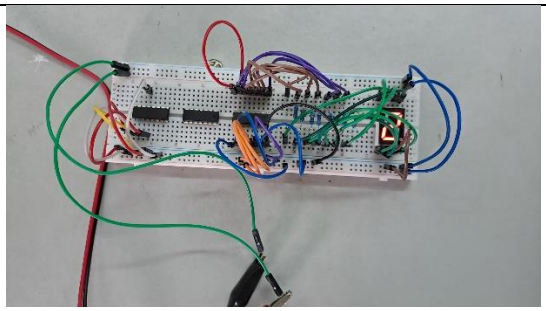
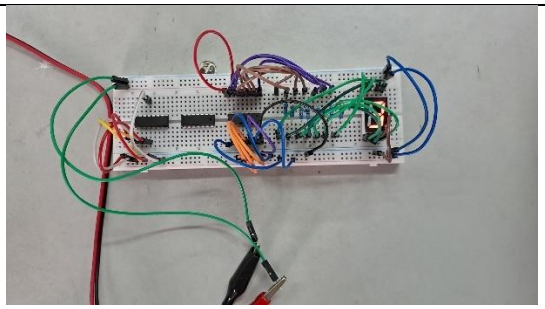
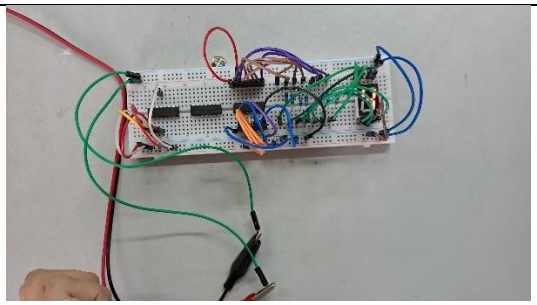
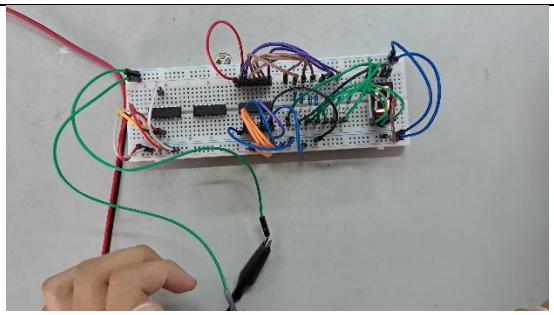
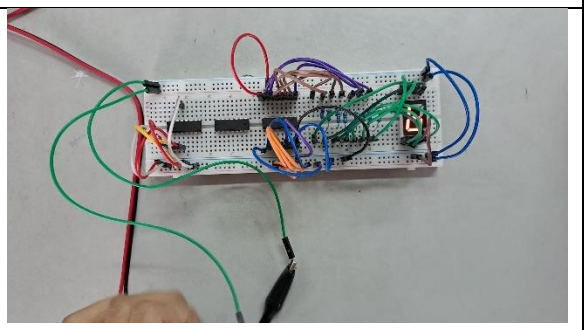
Gambar 4.1 Rangkaian *Priority Encoder* – Decoder to 7 Segment

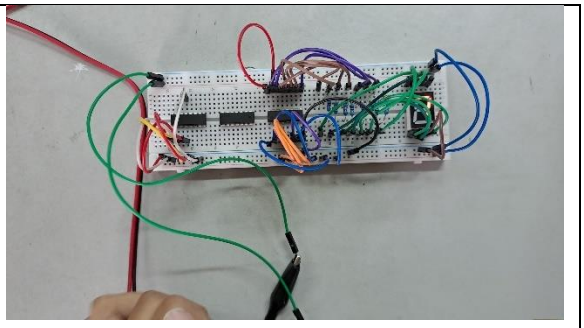
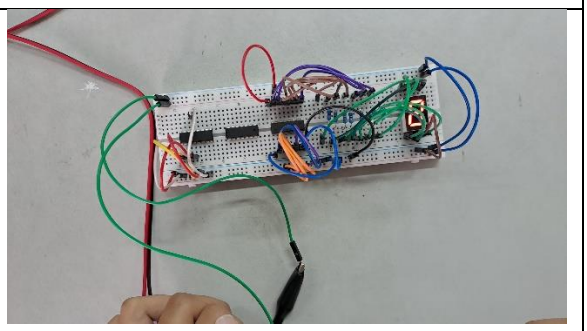
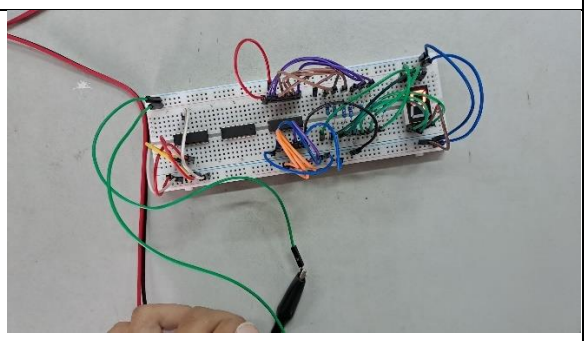
10) Menguji coba input I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, dan I7 ke VCC (1) dan GND (0) sesuai dengan Tabel kebenaran
11) Amati tampilan pada *display 7-segment*
12) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

V. HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan 1

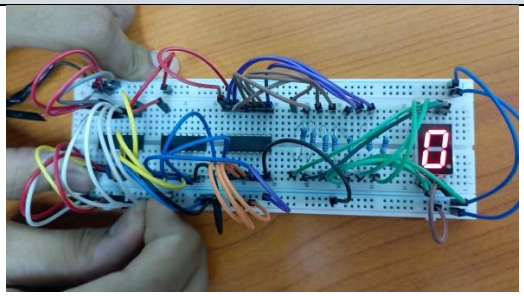
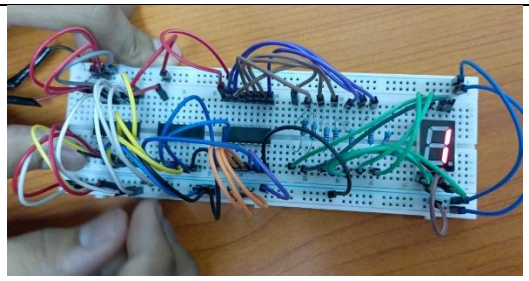
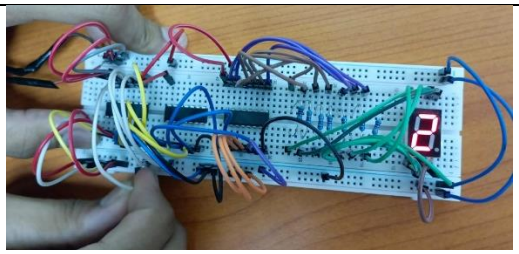
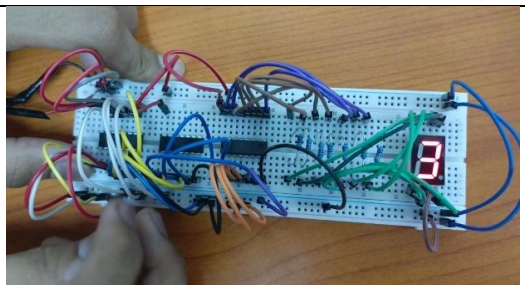
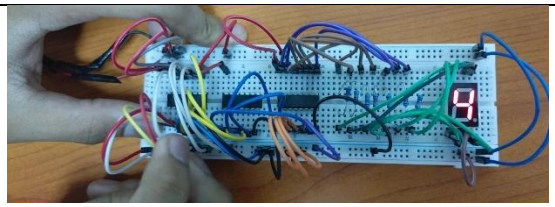
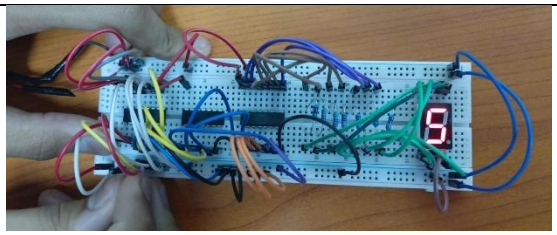
INPUT				OUTPUT							Gambar
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	

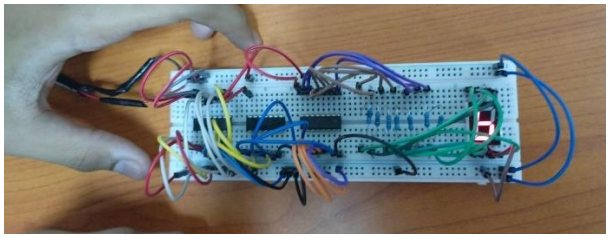
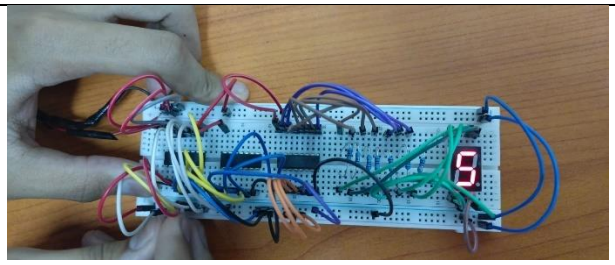
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	

0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	

2. Tabel Hasil Percobaan 2

INPUT												OUTPUT							
IC 74148								IC 7448				7 Segment							Desimal
I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	0	1	GND	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	X	GND	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	X	X	GND	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2
0	0	0	0	1	X	X	X	GND	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	0	0	1	X	X	X	X	GND	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	0	1	X	X	X	X	X	GND	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	X	X	X	X	X	X	GND	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
1	X	X	X	X	X	X	X	GND	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7

Desimal	Gambar
0	
1	
2	
3	
4	
5	

6	
7	

VI. ANALISIS

Pada praktikum yang telah dilakukan, saat rangkaian pertama yaitu Dekoder to 7 Segmen, IC 7448 pada input DCBA adalah sebuah kode BCD yang dikoversi menjadi sinyal yang menggerakkan display pada 7 segment (a,b,c,d,e,f,g), sehingga dapat ditampilkan pada 7 segmen menjadi suatu tampilan yang terlihat seperti angka numerik.

Saat rangkaian kedua yaitu Priority Encoder-Decoder to 7 Segmen, IC 74148 yang merupakan IC Enkoder prioritas 8 input 3 output, berfungsi sebagai mengkonversi input 8bit (I7 sampai I0) menjadi output 3bit (A2 sampai A0), IC ini memberikan prioritas tertinggi pada input bernomor besar yang dimana I7 merupakan prioritas tertinggi. Misalnya saat I6, I5, dan I4 dihubungkan dengan Vcc, maka output nya akan “110” dikarenakan I6 memiliki prioritas lebih tinggi dari I5 dan I4.

Terdapat IC 7404 pada rangkaian, yang memiliki fungsi menginverse output dari IC 74148, dikarenakan output dari IC 74148 merupakan sinyal rendah (active low) atau memiliki nilai “0”, sedangkan IC 7448 hanya menerima sinyal tinggi (high), sehingga output dari IC 74148 di inverse menjadi “1” agar bisa diterima oleh IC 7448.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum *Priority Encoder-Decoder to 7 Segment* diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Priority Encoder 8x3 berhasil mengubah input paralel menjadi output biner 3 bit berdasarkan prioritas input tertinggi yang aktif.
2. Decoder dapat mengubah kode biner yang dihasilkan oleh Priority encoder menjadi sinyal yang mengontrol tampilan pada 7 Segmen angka 0 sampai 7.
3. Hasil percobaan yang telah dilakukan menampilkan angka 0 sampai 7 pada display 7 segmen dengan benar dan sesuai dengan tabel kebenaran yang menunjukkan bahwa encoder dan decoder berfungsi dengan benar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] "Encoder in Digital Logic", GeeksforGeeks, 06 Mei, 2023. [Online]. Tersedia : https://www.geeksforgeeks.org/encoder-in-digital-logic/ [Diakses pada 16 Mei 2024]

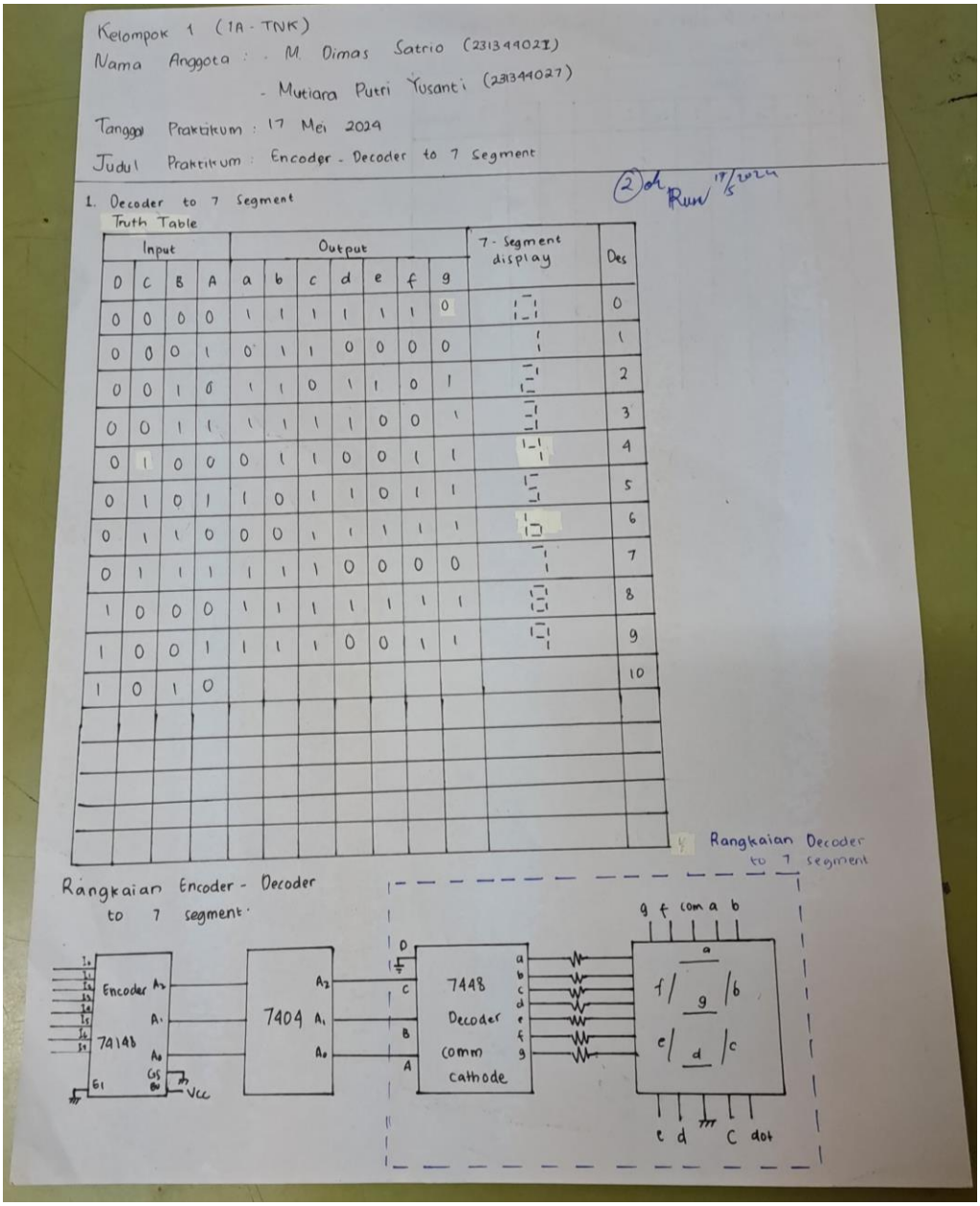
[2] "Rangkaian Prioritas Enkoder", BELAJAR ELEKTRONIKA, 2020. [Online]. Tersedia : https://abdulelektro.blogspot.com/2019/06/rangkaian-prioritas-encoder.html#google_vignette [Diakses pada 23 Mei 2024]

[3] "Decoder in Digital Logic", GeeksforGeeks, 06 Mei, 2023. [Online]. Tersedia : https://www.geeksforgeeks.org/binary-decoder-in-digital-logic/

[4] Fu, Ferdinand, Vadrick. "Seven Segment", Binus University, 2021. [Online]. Tersedia : https://student-activity.binus.ac.id/himtek/2021/09/30/seven-segment/ [Diakses pada 23 Mei 2024]

IX. LAMPIRAN

1. Jurnal Praktikum



Kelompok 1 (1A - TNK)
Nama Anggota : - M. Dimas Satrio (2313440021)
- Mutiara Putri Yusanti (2313440027)
Tanggal Praktikum : 17 Mei 2024
Judul Praktikum : Encoder - Decoder to 7 Segment

1. Decoder to 7 Segment

Truth Table

Input				Output							7-Segment display	Des
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g		
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0		0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0		1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1		2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1		3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1		4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1		5
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1		6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0		7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		8
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		9
1	0	1	0									10

Rangkaian Encoder - Decoder to 7 segment:

Rangkaian Decoder to 7 segment

Kelompok 1

Anggota : - M. Dimas Satrio (2313440021)

- Mutiara Putri Yusanti (2313440027)

Kelas : 1A - TNK

Tanggal : 22 Mei 2024

Judul : 7-Segmen Encoder - Decoder

- Encoder - Decoder to 7-Segment

Truth Table :

Input								Output			Display
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_2	Y_1	Y_0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	x	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	x	x	0	1	0	2
0	0	0	0	1	x	x	x	0	1	1	3
0	0	0	1	x	x	x	x	1	0	0	4
0	0	1	x	x	x	x	x	1	0	1	5
0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0	6
1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	7

Rangkaian

